



ANÁLISIS DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

Docente: Lic. Sandra Silvana Cotrina Cristobal



Experiencia en revisión de artículos

- **Revista Educación Médica** (España) – Indezada en Scopus, Scielo y MEDES
- **Revista Nursing Research and education** (Colombia) – Indezada en MEDLINE-PubMed, Scopus (Q2).
- **Revista Universidad y Salud** (Colombia) - Indezada en Scielo, Lilacs, DOAJ y REDIB
- **Revista Horizonte Médico** (Perú) – Indezada en EMBASE, Scielo, REDIB y EBSCO
- **Revista Journal of Science and Technology of the Americas** (México) – Indezada en Scimago, ProQuest, Redalyc, Latindex
-
- **Revista Científica: UISRAEL** (Ecuador) – Indezada en Scielo, Latindex, REDIB.

Antes de creer la información que un paper contiene, y modificar la práctica clínica en base a sus resultados, debemos ***verificar si la investigación es metodológicamente correcta***

*...recomendar algunos **pasos a seguir** para **evaluar críticamente** los resultados de una investigación, decidir sobre la **validez** de los **resultados** publicados, y **aceptar su aplicación** a la práctica clínica*

3 momentos

1. Definir la relevancia del tema estudiado en el trabajo:

- a. *Relevancia Clínica*: sobre qué trata el estudio.
- b. *Escenario Clínico*: respecto de que situación clínica específica versa el estudio.
- c. *Pregunta*: ¿cuál es la pregunta que se intenta responder?

3 momentos

2. Descripción del estudio:

- a. *Diseño.*
- b. *Pacientes.*
- c. *Intervención.*
- d. *Resultados.*
- e. *Conclusiones.*

3 momentos

3. Análisis Crítico:

- a. *Validez Interna*: calidad metodológica del trabajo.
- b. *Validez Externa*: aplicabilidad.
- c. *Comentario*: conclusiones basadas en los datos crudos mostrados por el estudio y en la evaluación metodológica efectuada.

PASO 1. TÍTULO del trabajo, AUTORES e INTRODUCCIÓN

- Permite conocer, la gran mayoría de las veces, el diseño del estudio y sus conclusiones.
- No es fácil dar un título a un artículo.
- Especial atención debemos poner porque como veremos adelante, muchas veces las conclusiones de los autores no son sustentadas por los datos o el diseño, y esto con frecuencia se reflejará en un título inapropiado.

- Autores nos informará de si el estudio es la consecuencia lógica de un estudio previo que el grupo ya venía desarrollando, y por cierto de la credibilidad de los datos cuando se trate de investigadores de prestigio.
- En la introducción, revisión de la información respecto del tema a investigar y objetivos del trabajo. Hay que poner atención para descubrir si se ha omitido información importante, ya que muchas veces los autores ocultan información para hacer que sus datos parezcan más novedosos o evitar antecedentes que estén en contra de sus resultados.

PASO 2. Evaluación de la ORIGINALIDAD del estudio

Poca investigación médica es completamente novedosa, y pequeña porción repite exactamente un trabajo previo.

Es perfectamente válido llevar a cabo un estudio que no es completamente original.

De este modo, la pregunta práctica a realizar no es ***¿alguien ha hecho antes un estudio similar?***, lo correcto es preguntarse **¿agrega esta investigación un conocimiento nuevo al problema en estudio?**

Podríamos preguntarnos:

- ¿Se trata de un estudio **más grande, más largo**, o definitivamente **más sustancial** que los estudios previos?
- ¿Se trata de un estudio **cuya metodología es mejor y más rigurosa** que estudios previos?. Particularmente, ¿contiene alguna crítica específica a la metodología de estudios anteriores?
- El aporte de datos de este trabajo ¿agrega significancia al metanálisis de los estudios previos?
- ¿La **población estudiada es diferente**? ¿Observó el estudio **diferentes edades, sexo, o grupo étnico** comparado a los trabajos previos?
- ¿Es el problema clínico de importancia suficiente? ¿Hay suficientes dudas en el ambiente público o decisiones claves que tomar que justifiquen la necesidad de nueva evidencia?

PASO 3. Evaluación de la población estudiada

- No es suficiente observar si los resultados aplica a su población y a su práctica clínica, debe determinarse **cuales fueron los pacientes incorporados o potencialmente incorporados al estudio.**
- Criterios de inclusión y exclusión.
- Si los criterios de inclusión son muy restrictivos, ya sabemos que el resultado benéfico de una droga será útil sólo para un porcentaje muy pequeño de los pacientes.

- Para efectuar el análisis debe responder las siguientes interrogantes:
 - **¿Cómo fueron reclutados los pacientes?** hubo o no sesgo de selección. Si hubo un sesgo de selección, entonces los resultados del estudio pueden ser motivados por las especiales características de la población reclutada.
 - **¿Quién fue excluido del estudio?** Si se excluyen las formas leves de la enfermedad, el estudio efectuado con formas graves no será aplicable a casos leves-moderados. Así por ejemplo un estudio que incluyó sólo pacientes hospitalizados no tendrá conclusiones válidas para el manejo de pacientes ambulatorios.

– **¿Fueron los sujetos estudiados en circunstancias reales?** Esta observación no invalida los resultados, pero señala que su efectividad en el manejo real debe ser evaluada. Por ejemplo: si se evalúa un medicamento, y se tiene a una persona que hace educación para que los pacientes tomen sus fármacos, los llama a la casa, les cuenta las pastillas, etc., es probable que la adherencia al tratamiento sea mucho mejor que la que se logrará en la práctica habitual.

PASO 4. Evaluación del diseño del estudio

- Esta identificación **permite saber cual es el tipo de conclusiones** a que el estudio puede conducir.
 - Por ejemplo si el estudio es un **diseño de caso control**, las conclusiones pueden llevar a **asociación estadística de riesgo**, pero **no a conclusiones de causalidad**.
- Si el diseño es de un estudio **prospectivo doble ciego randomizado**, se debe verificar que el diseño contenga todos los elementos necesarios para que el estudio se lleve a cabo.

- Evaluar:

1. método de obtención de los datos, para determinar si efectivamente es capaz de obtener con acuciosidad los datos deseados (ejemplo: análisis de fichas, las cuales no necesariamente son 100% confiables);
2. si hay suficiente información respecto de la intervención efectuada (dosis del medicamento y naturaleza del placebo; características detalladas de la intervención) y de los sujetos reclutados (cuantos fueron invitados a participar, cuantos realmente aceptaron, hay balance entre razas y sexos, etc.);

- Evaluar:

3. si se controlaron factores confusores (evaluar si los pacientes del grupo estudio y control difieren solo en la intervención estudiada y no en otra intervención adicional)

4. si la información es realmente original y contributoria (significa si ya hay muchos estudios similares).

Caso particular la medición de un efecto sintomático (dolor), funcional (movilidad), psicológico (ansiedad) o social (incomodidad social) está lleno de dificultades.

En estos casos debe buscarse evidencia en el artículo de que el resultado medido fue objetivamente validado; esto es por ejemplo confirmar que alguien ha **validado la escala de dolor o ansiedad** utilizada, y que esta escala realmente mide lo que se desea que mida; y finalmente que cambios en la medida del resultado reflejen verdaderos cambios en el estado del paciente, esto porque cambios importantes para el médico no necesariamente lo son para el paciente o viceversa.

PASO 5. Evaluación de los posibles sesgos

El sesgo sistemático: cualquier cosa que influya en las conclusiones acerca de los grupos y distorsione las comparaciones.

Ya sea que el estudio sea randomizado y controlado, o un estudio comparativo no randomizado, o de cohorte, o caso-control, el objetivo es que los grupos sean comparables excepto respecto de la particular diferencia que se está estudiando.

- **Sesgo de selección:** el cual se origina por una randomización inadecuada, haciendo que los **grupos tengan diferencias**.
- **Sesgo de intervención:** se origina si los **pacientes son manejados de un modo diferente según el grupo**, de ese modo habrá más de una intervención diferente sobre cada grupo.
- **Sesgo de exclusión:** se origina si la **pérdida de pacientes es mayor en uno de los dos grupos**, principalmente si se pone menos atención al grupo control.
- **Sesgo de detección:** si la **medición de los resultados se efectúa de modo diferente**, por ejemplo utilizando un método más sensible en el grupo estudio.

PASO 6. Evaluación del doble ciego

- Es importante que se haga el máximo esfuerzo posible por lograr el “ciego” tanto al paciente como al médico. ***Esto, muchas veces requiere, que el investigador no participe directamente en la atención de los pacientes.*** Si el estudio fue metodológicamente bien logrado, y los investigadores pusieron especial énfasis en lograr el enmascaramiento de la intervención, ello debe aparecer reflejado en la sección de métodos en detalle, y no como una simple frase.

PASO 7. Evaluación de los métodos estadísticos utilizados

No se requiere ser un experto en estadística, pero si se requiere tener algunos conceptos claros sobre como y cuando aplicar un determinado tipo de test estadístico.

Existen tres elementos estadísticos :

1. El cálculo del **tamaño muestral**.
2. La duración estimada del **seguimiento** y el número estimado de pacientes que lo completarán.
3. El **análisis** según intención de tratar.

1. Tamaño muestral:

- Suficientemente grande para tener una alta probabilidad de detectar con significancia estadística un efecto benéfico si es que existe, y estar razonablemente seguro de que el beneficio no existe si el estudio no lo detecta.

2. Duración y lo completo del seguimiento:

Aunque el tamaño muestral sea suficientemente grande, el estudio debe continuar por un tiempo necesariamente largo como para que el resultado principal sea evaluado.

Una unidad de análisis se retira cuando:

- Entrada incorrecta del paciente al estudio.
- Sospecha de reacción adversa a la droga en estudio.
- Pérdida de la motivación del paciente
- Retiro del estudio por decisión de su médico tratante
- Muerte del paciente

PASO 8. Evaluación de los resultados y de las conclusiones

Los resultados son la parte **más importante** del trabajo.

Habitualmente los datos más relevantes aparecen presentados en **tablas o gráficos**.

Estos deben ser observados con cautela para ver los **datos crudos**.

Muchas veces los autores presentan los datos como **porcentaje de un valor**, para intentar hacer mayores pequeñas diferencias.

Al final de los resultados el lector **debe establecer sus propias conclusiones**.

La idea es que en este punto ya se conoce el problema a estudiar (introducción), el método usado (diseño experimental), y los resultados, por lo tanto es posible hacer las conclusiones propias, la que serán adecuadas a los datos y no estarán sesgadas por el deseo de determinado resultado, como ocurre a los autores.

No debe leer las conclusiones sin antes tener las propias, extraídas de los datos presentados.

Las conclusiones válidas son sólo aquellas que se basan en los datos presentados, y no en tendencias, o en “grandes diferencias pero que no alcanzaron significación estadística”.

RESUMEN

1. Evaluar cuidadosamente el título, los autores y la introducción.
2. Determinar la contribución del estudio al conocimiento (originalidad)
3. Comprobar la población estudiada (validez externa del estudio).
4. Caracterizar el diseño.
5. Evaluar si se evitó el sesgo.
6. Comprobar si se enmascaró la intervención (doble ciego).
7. Evaluar si los detalles estadísticos fueron cuidados.
8. Leer los datos crudos y obtener conclusiones.

Si un estudio no cumple con todas las características deseadas para ser considerado metodológicamente impecable, no significa que deba ser descartado o eliminado.

Lo importante es descubrir cuales son los problemas del estudio, y estimar cuales son las conclusiones a que válidamente se puede aspirar considerando las falencias y características del diseño

Análisis de un artículo científico



A CREAR TU TITULO...